

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA



CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I

**ESPECIFICACIONES TECNICAS Y EJECUCION
DE PARTIDAS**

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS – ACU

**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
DE DOS PISOS**

Estudiante:	Aquiles Taylor Ramos Yapó
Proyecto:	Instalaciones electricas interiores de vivienda unifamiliar
Ubicacion:	Av. Horacio con Jr. Marineros, Mz. F7, lotes 11 y 12, San Miguel, San Roman, Puno
Sistema:	Monofasico, 220 V, 60 Hz
Estado:	Documento academico sujeto a validacion tecnica
Fecha de revision:	13 de junio de 2026

PUNO – PERU
2026



CONTENIDO

ESPECIFICACIONES TECNICAS	3
3.1. OBJETO, ALCANCE Y CRITERIO DE PRELACION	3
3.2. CANALIZACION EMPOTRADA EN TUBERIA PVC SAP	3
3.2.1. Requisitos de materiales y características	3
3.2.2. Metodo de ejecucion	4
3.2.3. Medicion, valorizacion y aceptacion	4
3.3. CONDUCTORES Y CABLEADO DE CIRCUITOS	4
3.3.1. Requisitos de materiales y características	4
3.3.2. Metodo de ejecucion	5
3.3.3. Medicion, valorizacion y aceptacion	5
3.4. SALIDAS DE ALUMBRADO E INTERRUPTORES	5
3.4.1. Requisitos de materiales y características	5
3.4.2. Metodo de ejecucion	6
3.4.3. Medicion, valorizacion y aceptacion	6
3.5. TOMACORRIENTES GENERALES 2P+T	6
3.5.1. Requisitos de materiales y características	6
3.5.2. Metodo de ejecucion	6
3.5.3. Medicion, valorizacion y aceptacion	7
3.6. SALIDAS ESPECIALES: COCINA, LAVADORA Y BOMBA	7
3.6.1. Requisitos de materiales y características	7
3.6.2. Metodo de ejecucion	7
3.6.3. Medicion, valorizacion y aceptacion	7
3.7. ALIMENTADORES Y TABLEROS TG/T2	8
3.7.1. Requisitos de materiales y características	8
3.7.2. Metodo de ejecucion	8
3.7.3. Medicion, valorizacion y aceptacion	8
3.8. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	9
3.8.1. Requisitos de materiales y características	9
3.8.2. Metodo de ejecucion	9
3.8.3. Medicion, valorizacion y aceptacion	9
3.9. PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO	9
3.9.1. Requisitos de equipos y registros	9
3.9.2. Metodo de ejecucion	10
3.9.3. Medicion, valorizacion y aceptacion	10
EJECUCION DE PARTIDAS Y ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS	11
4.1. ALCANCE Y FUENTES DEL ANALISIS	11
4.2. METRADO BASE CONCILIADO	12



4.3. SECUENCIA GENERAL DE EJECUCION	12
4.4. ACU-01: CANALIZACION PVC SAP 20 MM EMPOTRADA	13
4.5. ACU-02: CABLEADO 2X2.5 MM ² + PE 2.5 MM ²	13
4.6. ACU-03: SALIDA DE ALUMBRADO SIMPLE	13
4.7. ACU-04: TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T 16 A	14
4.8. ACU-05: SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VERTICAL	14
4.9. ACU-06: PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	15
4.10. CRITERIO DE VALORIZACION	15
4.11. CONTROL DE CALIDAD Y CONFORMIDAD	16



ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1. OBJETO, ALCANCE Y CRITERIO DE PRELACION

Estas especificaciones establecen, para cada partida principal de las instalaciones electricas interiores, los requisitos de materiales, el metodo de ejecucion, el control de calidad y la forma de medicion y valorizacion. Se aplican a la vivienda unifamiliar de dos pisos del proyecto Aquiles, con suministro monofasico de 220 V y 60 Hz.

Ante una diferencia entre documentos, se aplicara el siguiente orden de prelación: planos electricos aprobados, cuadro de cargas y diagrama unifilar, estas especificaciones, metrados y presupuesto. Ninguna dimension o proteccion marcada como preliminar podra emplearse para compra o construccion sin la revision del responsable tecnico.

La base normativa principal es elCodigo Nacional de Electricidad – Utilizacion (CNE-U) y la Norma EM.010 Instalaciones Electricas Interiores del Reglamento Nacional de Edificaciones. En particular, se consideran la Regla 030-002 para secciones minimas, la Regla 020-132 para proteccion diferencial, la Regla 050-108 para reserva en tableros, las Reglas 150-400 y 150-402 para proteccion y ubicacion de tableros, y la Regla 060-712 para resistencia de puesta a tierra.

3.2. CANALIZACION EMPOTRADA EN TUBERIA PVC SAP

Unidad de medida: metro (m).

3.2.1. **Requisitos de materiales y características**

- ▷ Tuberia rigida de PVC SAP para uso electrico, clase pesada, autoextinguible y resistente a humedad, impacto y aplastamiento durante la obra.
- ▷ Diametro nominal de 20 mm para circuitos derivados de 2.5 mm². Los alimentadores y el circuito C6 emplearan el diametro que resulte del calculo de ocupacion y del escenario electrico aprobado; el modelo vigente propone 32 mm para conductores de 10 mm² y 40 mm para el alimentador principal.



- ▷ Curvas de fabrica, uniones, conectores, pegamento para PVC y cajas compatibles. No se aceptaran tubos fisurados, deformados ni calentados directamente para formar curvas.

3.2.2. Metodo de ejecucion

1. Replantear la ruta y las posiciones de cajas antes de picar. Verificar que la trayectoria no invada columnas, vigas, elementos estructurales, tuberias sanitarias ni otras instalaciones.
2. Ejecutar el canaleteado con cortadora o amoladora provista de disco apropiado, cincel y martillo liviano. El ancho y la profundidad seran solo los necesarios para alojar la tuberia y su recubrimiento.
3. Presentar, unir y fijar la tuberia sin aplastamientos. Entre dos cajas no se admitiran cambios de direccion que impidan el posterior tendido de conductores; de ser necesario se incorporara una caja de paso accesible.
4. Taponar los extremos durante la obra civil, comprobar continuidad y ausencia de obstrucciones con una guia, y recién despues autorizar el resane.

3.2.3. Medicion, valorizacion y aceptacion

Se medira la longitud neta instalada siguiendo el eje de la canalizacion, entre caras de cajas, en metros con aproximacion a dos decimales. El precio unitario incluye tuberia, accesorios ordinarios, adhesivo, fijacion, picado, resane basico, desperdicio, mano de obra, herramientas, limpieza y prueba con guia. Las cajas y los accesorios especiales se valorizaran en sus partidas correspondientes. Solo se aceptaran tramos alineados, continuos, limpios y sin dano estructural.

3.3. CONDUCTORES Y CABLEADO DE CIRCUITOS

Unidad de medida: metro (m) de conductor instalado, identificado y probado.

3.3.1. Requisitos de materiales y caracteristicas

- ▷ Conductores unipolares de cobre, con aislamiento certificado para 450/750 V o superior, aptos para canalizacion interior. Se priorizara aislamiento de baja emision de humos cuando el expediente definitivo asi lo especifique.
- ▷ Conforme a la Regla 030-002 del CNE-U, la seccion no sera menor de 2.5 mm² para circuitos derivados de alumbrado y fuerza, y de 1.5 mm² solamente para control de alumbrado. El proyecto adopta 2.5 mm² como minimo para los circuitos C1 a C5, C7 y C8.



- ▷ La seccion de C6 y de los alimentadores se definira con el escenario de carga, capacidad de corriente, caida de tension, proteccion y ocupacion de tuberia. El escenario conservador vigente propone 10 mm² para C6 y para el alimentador de T2, sujeto a confirmacion de las cargas reales.
- ▷ Identificacion permanente de fase, neutro y conductor de proteccion PE; no se usara el color verde o verde/amarillo para otro fin.

3.3.2. Metodo de ejecucion

1. Cablear solo cuando las tuberias esten terminadas, limpias, secas y verificadas con guia. No se permitiran empalmes dentro de la tuberia.
2. Tender conjuntamente los conductores de cada circuito, evitando esfuerzos que danen el aislamiento. Usar lubricante compatible cuando sea necesario.
3. Ejecutar derivaciones unicamente dentro de cajas accesibles, mediante bornes o conectores certificados. Dejar reserva suficiente y rotular ambos extremos.
4. Verificar continuidad, identificacion, ausencia de cortocircuitos y resistencia de aislamiento antes de energizar.

3.3.3. Medicion, valorizacion y aceptacion

Cada conductor se medira por su longitud real instalada, incluyendo reservas tecnicas razonables en cajas y tableros. El precio incluye suministro, tendido, identificacion, terminales ordinarios, mano de obra, herramientas y pruebas. Se rechazaran conductores con aislamiento cortado, colores no conformes, empalmes ocultos o secciones distintas de las aprobadas.

3.4. SALIDAS DE ALUMBRADO E INTERRUPTORES

Unidad de medida: punto (pto).

3.4.1. Requisitos de materiales y características

- ▷ Caja octogonal para centro de luz y caja rectangular para el dispositivo de mando, ambas adecuadas al sistema empotrado.
- ▷ Interruptor simple o conmutado de 10 A, 250 V, con placa aislante y bornes protegidos. Luminaria LED tipo plafon de 18 W como referencia de presupuesto.
- ▷ Conductores de 2.5 mm² para alimentacion del circuito y conductor de control conforme al plano aprobado; toda masa metalica accesible debera enlazarse al conductor PE cuando corresponda.



3.4.2. Metodo de ejecucion

1. Ubicar el centro de luz segun el plano y colocar el interruptor a 1.20 m sobre nivel de piso terminado, cerca del acceso y sin interferir con el giro de la puerta.
2. Nivelar y enrasar las cajas con el acabado. Realizar conexiones dentro de las cajas, fijar la luminaria y proteger las partes activas.
3. Probar continuidad, accionamiento simple o conmutado, encendido, apagado y correcta identificacion de fase y retorno.

3.4.3. Medicion, valorizacion y aceptacion

Se medira por punto completo, instalado y operativo. La valorizacion de esta partida incluye cajas, interruptor, placa, luminaria y accesorios de conexon; la canalizacion y los conductores se valorizan por separado para evitar doble conteo. El punto se aceptara nivelado, firmemente fijado y con prueba funcional satisfactoria.

3.5. TOMACORRIENTES GENERALES 2P+T

Unidad de medida: punto (pto).

3.5.1. Requisitos de materiales y características

- ▷ Tomacorriente doble 2P+T de 16 A, 250 V, con placa de material aislante autoextinguible y alveolos protegidos.
- ▷ Caja rectangular y terminal efectivo para el conductor de proteccion. El circuito empleara fase, neutro y PE de la seccion aprobada.
- ▷ En zonas expuestas a humedad o intemperie se usara envolvente con grado de proteccion adecuado a la ubicacion y proteccion diferencial de 30 mA.

3.5.2. Metodo de ejecucion

1. Instalar los puntos generales a 0.30 m sobre el nivel de piso terminado, salvo indicacion distinta en planos. Los puntos sobre mesa se ubicaran aproximadamente a 1.10 m y se coordinaran con muebles y aparatos.
2. Conectar fase, neutro y PE sin invertir polaridad. Mantener la continuidad del PE aunque se retire el mecanismo para mantenimiento.
3. Alinear la placa, ajustar bornes al torque indicado por el fabricante y probar polaridad, continuidad de proteccion y funcionamiento.



3.5.3. Medicion, valorizacion y aceptacion

Se medira por punto terminado. El precio incluye caja, mecanismo, placa, terminales, montaje y prueba; tuberia y conductores se pagan por separado. No se aceptaran placas flojas, mecanismos hundidos, polaridad invertida ni ausencia de continuidad de tierra.

3.6. SALIDAS ESPECIALES: COCINA, LAVADORA Y BOMBA

Unidad de medida: punto (pto).

3.6.1. Requisitos de materiales y características

- ▷ Cada carga especial tendra circuito y proteccion acordes con su potencia de placa. La cantidad, corriente nominal, clavija, seccion de conductor y proteccion de C6, C7 y C8 deben cerrarse antes de compra.
- ▷ Para la bomba exterior se usara caja estanca de grado minimo IP55 o el exigido por el fabricante, prensaestopas y medio local de desconexion cuando corresponda.
- ▷ La proteccion diferencial tendra sensibilidad no mayor de 30 mA, sin sustituir al conductor de proteccion ni al sistema de puesta a tierra.

3.6.2. Metodo de ejecucion

1. Confirmar potencia, corriente, regimen de servicio y manual del equipo antes de instalar el punto. No se conectaran varias cargas de alta potencia a un circuito sin recalculer demanda, conductor y proteccion.
2. Coordinar altura y posicion con el equipo. En cocina y lavanderia se evitara la proximidad a fuentes de agua y calor; en exterior se sellaran todas las entradas.
3. Rotular el circuito en el tablero y probar continuidad de PE, polaridad, aislamiento y accionamiento de la proteccion diferencial.

3.6.3. Medicion, valorizacion y aceptacion

Se medira por salida especial instalada y probada. El precio incluye caja, mecanismo o borne de conexion, sellos, accesorios y pruebas; canalizacion, conductores y proteccion en tablero se valorizan en partidas separadas. Una salida no sera aceptada mientras la carga de placa y su coordinacion de protecciones permanezcan sin confirmar.



3.7. ALIMENTADORES Y TABLEROS TG/T2

Unidad de medida: metro (m) para alimentadores y unidad (und) para tableros.

3.7.1. **Requisitos de materiales y características**

- ▷ Conductores, tubería y protección seleccionados por capacidad de corriente, caída de tensión, cortocircuito y coordinación. El suministro del proyecto es monofásico; no se empleará la denominación “alimentador trifásico”.
- ▷ Gabinete con riel DIN, barras independientes de neutro y PE, puerta, directorio de circuitos y espacio para dos dispositivos de protección adicionales conforme a la Regla 050-108(2).
- ▷ Cada circuito derivado tendrá interruptor termomagnético bipolar. Los diferenciales serán de 30 mA y se agruparán como máximo de a tres circuitos, o se instalará uno por circuito, de acuerdo con la Regla 150-400. La corriente nominal de cada diferencial será igual o mayor que la protección ubicada aguas arriba.
- ▷ La indicación previa de tableros de 8 polos es insuficiente para cerrar la compra: el número final de módulos debe obtenerse del diagrama unifilar considerando interruptor general, diferenciales, termomagnéticos bipolares y reserva.

3.7.2. **Metodo de ejecucion**

1. Instalar los tableros en lugar seco, accesible y fuera de baños, escaleras, armarios y ambientes de doble altura. Ninguna manija quedará a más de 1.70 m sobre el piso, conforme a la Regla 150-402.
2. Fijar el gabinete, montar equipos en riel DIN, separar neutro y PE, tender conductores ordenados, colocar terminales y ajustar bornes al torque del fabricante.
3. Rotular tablero, alimentadores y circuitos C1 a C8. Colocar el directorio de circuitos en la contratapa y verificar la correspondencia con planos.
4. Probar continuidad de PE, aislamiento, secuencia de maniobra y botón TEST de cada diferencial antes de energizar cargas.

3.7.3. **Medicion, valorizacion y aceptacion**

El alimentador se medirá por metro de cada conductor y por metro de tubería. El tablero se medirá por unidad completa instalada y probada. La valorización incluye gabinete, equipos indicados en el unifilar, barras, terminales, rotulado, conexión y pruebas. No se valorizará un tablero cuyo número de módulos o coordinación de protecciones no esté aprobado.



3.8. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Unidad de medida: conjunto (cj).

3.8.1. Requisitos de materiales y características

- ▷ Electrodo tipo varilla de acero cobreado de 5/8 pulg o 3/4 pulg por 2.40 m, según el diseño aprobado y disponibilidad certificada.
- ▷ Conductor de cobre de sección calculada, caja de registro inspeccionable y conector certificado compatible con electrodo y conductor.
- ▷ El tratamiento de terreno, si se requiere, será no corrosivo y se aplicará de acuerdo con su ficha técnica. No reemplaza la medición final.

3.8.2. Metodo de ejecucion

1. Confirmar la ubicación fuera de cimentaciones, redes enterradas y zonas donde la caja quede inaccesible. Excavar con dimensiones suficientes para instalar el electrodo vertical y ejecutar el tratamiento previsto.
2. Instalar electrodo, conductor y conector sin uniones ocultas. Llevar el conductor hasta la barra PE del tablero y protegerlo contra daño mecánico.
3. Colocar la caja de registro a nivel terminado, rellenar y compactar por capas. Medir la resistencia con telurímetro y registrar fecha, método, equipo y resultado.

3.8.3. Medicion, valorizacion y aceptacion

Se medirá por conjunto terminado e incluye excavación, electrodo, conductor del tramo considerado, conector, tratamiento, caja, relleno, limpieza y protocolo de medición. Conforme a la Regla 060-712, la resistencia no será mayor de 25Ω . Si un electrodo simple supera ese valor, se corregirá el sistema y se repetirá la medición antes de su aceptación.

3.9. PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO

Unidad de medida: global (glb).

3.9.1. Requisitos de equipos y registros

- ▷ Multímetro, megómetro, telurímetro, comprobador de tomacorrientes y equipos de protección personal con calibración o verificación vigente cuando corresponda.
- ▷ Planos finales, cuadro de circuitos, formatos de prueba y etiquetas de observación y conformidad.



3.9.2. Metodo de ejecucion

1. Inspeccionar visualmente canalizaciones, cajas, tableros, apriete, rotulos y continuidad del conductor PE con la instalacion desenergizada.
2. Medir resistencia de aislamiento entre conductores activos y respecto a tierra con el nivel de prueba apropiado para los equipos conectados.
3. Comprobar polaridad, continuidad, funcionamiento de luminarias y tomacorrientes, disparo de diferenciales y resistencia del sistema de puesta a tierra.
4. Registrar resultados, corregir no conformidades y repetir las pruebas afectadas. La energizacion final requiere acta de conformidad.

3.9.3. Medicion, valorizacion y aceptacion

La partida se medira en forma global cuando se entregue el protocolo completo y todas las observaciones esten cerradas. El precio comprende uso de instrumentos, personal, formatos, rotulado, correcciones menores y limpieza final; no incluye reparaciones por trabajos defectuosos, que seran responsabilidad de la partida que los origino.



EJECUCION DE PARTIDAS Y ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

4.1. ALCANCE Y FUENTES DEL ANALISIS

Los analisis de costos unitarios (ACU) de este capitulo son una base academica para explicar la ejecucion de las partidas. No constituyen una cotizacion de obra ni una orden de compra. Los metrados proceden de presupuesto/bom_final_aquiles.json y de los datos electricos canonicos de los pisos 1 y 2. Los precios de materiales se tomaron del presupuesto fechado el 8 de junio de 2026; cada recurso se identifica como verificado (V) o estimado (E).

Para mano de obra se adopta, solo con fines academicos, un jornal de S/ 80.00 para tecnico electricista y S/ 60.00 para ayudante. Las herramientas menores equivalen al 5 % de la mano de obra directa. Los costos no incluyen gastos generales, utilidad, IGV, transporte extraordinario ni trabajos civiles ajenos a la partida.

Clave	Significado
V	Precio comercial con evidencia o enlace registrado el 8 de junio de 2026.
E	Precio o rendimiento academico estimado; debe cotizarse antes de comprar o contratar.



4.2. METRADO BASE CONCILIADO

Partida o recurso	Unidad	Cantidad	Observacion
Tuberia PVC SAP de circuitos C1 a C8	m	152	Suma de 16, 20, 11, 24, 28, 22, 16 y 15 m.
Conductores de circuitos C1 a C8	m	306	262 m de 2.5 mm ² y 44 m de C6.
Salidas de alumbrado	pto	15	4 en C1 y 11 en C4.
Tomacorrientes generales	pto	19	7 en C2 y 12 en C5.
Salidas especiales	pto	6	C3: 1; C6: 3; C7: 1; C8: 1.
Alimentador principal	m	40	Metrado de conductores de 16 mm ² , denominacion monofasica.
Canalizacion del alimentador principal	m	13	PVC SAP de 40 mm, preliminar.
Alimentador TG–T2	m	75	Tres conductores de 10 mm ² , recorrido estimado de 25 m.
Canalizacion TG–T2	m	25	PVC SAP de 32 mm, preliminar.
Tableros TG y T2	und	2	Capacidad modular pendiente de cierre con unifilar.
Sistema de puesta a tierra	cj	1	Incluye electrodo, registro, conexion y medicion.

La version rapida revisada indicaba 190 m de canalizacion y cinco salidas especiales. Esas cantidades no se reproducen porque no coinciden con el BOM: la suma conciliada es 152 m para C1 a C8 y seis salidas especiales. El tubo de C6 se especifica en 32 mm para el escenario de conductor de 10 mm²; este cambio debe reflejarse en la proxima regeneracion del presupuesto.

4.3. SECUENCIA GENERAL DE EJECUCION

1. Revisar planos, cuadro de cargas, unifilar, metrados y fichas tecnicas. Cerrar las cargas de cocina, lavadora y bomba antes de comprar protecciones o tomas.
2. Replantear tableros, cajas, rutas y alturas; coordinar interferencias con arquitectura, estructura y redes sanitarias.
3. Ejecutar picado, cajas y canalizaciones. Inspeccionar y probar con guia antes del resane o vaciado.
4. Tender, identificar y conectar conductores con la obra civil seca.
5. Instalar tableros, protecciones y sistema de puesta a tierra conforme al unifilar aprobado.
6. Ejecutar pruebas, corregir observaciones, actualizar planos conforme a obra y emitir el protocolo de puesta en servicio.



4.4. ACU-01: CANALIZACION PVC SAP 20 MM EMPOTRADA

Unidad: m. **Rendimiento:** 16 m/día por cuadrilla.

Tipo	Recurso	Cantidad	P.U. S/	Parcial S/	Base
Material	Tubo PVC SAP electrico 20 mm	1.05 m	1.97	2.07	V
Material	Union PVC SAP 20 mm	0.35 und	1.10	0.39	V
Material	Curva PVC SAP 20 mm	0.10 und	2.20	0.22	V
Material	Adhesivo y consumibles	1 glb	0.15	0.15	E
M.O.	Tecnico electricista	0.0625 jor	80.00	5.00	E
M.O.	Ayudante	0.0625 jor	60.00	3.75	E
Equipo	Herramientas menores, 5 % M.O.	1 glb	0.44	0.44	E
Costo unitario directo				S/ 12.02	

Incluye replanteo, picado, instalacion, fijacion, resane basico, limpieza y prueba con guia. No incluye cajas, conductores ni acabados especiales.

4.5. ACU-02: CABLEADO 2X2.5 MM² + PE 2.5 MM²

Unidad: m de recorrido. **Rendimiento:** 40 m/día por cuadrilla.

Tipo	Recurso	Cantidad	P.U. S/	Parcial S/	Base
Material	Conductor THW 2.5 mm ² , tres conductores y 5 % de reserva	3.15 m	2.10	6.62	V
Material	Identificacion y terminales ordinarios	1 glb	0.15	0.15	E
M.O.	Tecnico electricista	0.025 jor	80.00	2.00	E
M.O.	Ayudante	0.025 jor	60.00	1.50	E
Equipo	Herramientas menores, 5 % M.O.	1 glb	0.18	0.18	E
Costo unitario directo				S/ 10.45	

El ACU corresponde a un recorrido con fase, neutro y PE. Los retornos de alumbrado, alimentadores y circuitos de seccion diferente se analizan por separado.

4.6. ACU-03: SALIDA DE ALUMBRADO SIMPLE

Unidad: pto. **Rendimiento:** 6 puntos/día por cuadrilla.



Tipo	Recurso	Cantidad	P.U. S/	Parcial S/	Base
Material	Caja octogonal	1 und	1.90	1.90	V
Material	Caja rectangular	1 und	1.90	1.90	V
Material	Interruptor simple y placa	1 und	5.90	5.90	E
Material	Luminaria LED plafon 18 W	1 und	20.00	20.00	E
Material	Conectores y accesorios	1 glb	2.00	2.00	E
M.O.	Tecnico electricista	0.15 jor	80.00	12.00	E
M.O.	Ayudante	0.15 jor	60.00	9.00	E
Equipo	Herramientas menores, 5 % M.O.	1 glb	1.05	1.05	E
Costo unitario directo				S/ 53.75	

No incluye tuberia ni conductores, ya valorados en ACU-01 y ACU-02. Para puntos conmutados se sustituirá el interruptor y se agregaran los conductores de control.

4.7. ACU-04: TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T 16 A

Unidad: pto. **Rendimiento:** 8 puntos/día por cuadrilla.

Tipo	Recurso	Cantidad	P.U. S/	Parcial S/	Base
Material	Tomacorriente doble 2P+T 16 A y placa	1 und	19.49	19.49	V
Material	Caja rectangular	1 und	1.90	1.90	V
Material	Terminales y accesorios	1 glb	1.50	1.50	E
M.O.	Tecnico electricista	0.10 jor	80.00	8.00	E
M.O.	Ayudante	0.10 jor	60.00	6.00	E
Equipo	Herramientas menores, 5 % M.O.	1 glb	0.70	0.70	E
Costo unitario directo				S/ 37.59	

No incluye tuberia ni conductores. La valorización exige prueba de polaridad y continuidad del conductor PE.

4.8. ACU-05: SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VERTICAL

Unidad: cj. **Rendimiento:** 1 conjunto/día por cuadrilla, sin considerar condiciones extraordinarias de suelo.



Tipo	Recurso	Cantidad	P.U. S/	Parcial S/	Base
Material	Varilla cobreada 5/8 pulg x 2.40 m	1 und	25.00	25.00	E
Material	Conductor de cobre 10 mm ²	10 m	3.50	35.00	E
Material	Caja de registro con tapa	1 und	35.00	35.00	E
Material	Conector certificado para varilla	1 und	18.00	18.00	V
Material	Tratamiento y consumibles	1 glb	60.00	60.00	E
M.O.	Tecnico electricista	1.00 jor	80.00	80.00	E
M.O.	Ayudante	1.00 jor	60.00	60.00	E
Equipo	Medicion con telurimetro	1 glb	80.00	80.00	E
Equipo	Herramientas menores, 5 % M.O.	1 glb	7.00	7.00	E
Costo unitario directo				S/ 400.00	

La cantidad de conductor se ajustara a la distancia real entre electrodo y tablero. La partida solo se acepta con protocolo de medicion y resistencia no mayor de 25 Ω .

4.9. ACU-06: PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

Unidad: glb. **Rendimiento:** 1 instalacion/dia.

Tipo	Recurso	Cantidad	P.U. S/	Parcial S/	Base
Equipo	Uso de megometro, multimetro y telurimetro	1 glb	80.00	80.00	E
Material	Etiquetas, formatos y consumibles	1 glb	15.00	15.00	E
M.O.	Tecnico electricista	0.50 jor	80.00	40.00	E
M.O.	Ayudante	0.50 jor	60.00	30.00	E
Equipo	Herramientas menores, 5 % M.O.	1 glb	3.50	3.50	E
Costo unitario directo				S/ 168.50	

4.10. CRITERIO DE VALORIZACION

Los ACU anteriores no deben sumarse directamente usando cantidades de “puntos completos” que vuelvan a incluir tuberia y conductores. La valorizacion se preparara con partidas no superpuestas: canalizacion por metro, cableado por metro de recorrido, dispositivos por punto, tableros por unidad, puesta a tierra por conjunto y pruebas en forma global.

El costo de tableros y salidas especiales queda pendiente de cierre porque el proyecto aun debe confirmar las cargas de cocina, lavadora y bomba, la agrupacion de diferenciales, la corriente nominal aguas arriba y la capacidad modular del gabinete. Publicar un costo cerrado con los actuales tableros de 8 polos daria una precision aparente y tecnicamente incorrecta.



4.11. CONTROL DE CALIDAD Y CONFORMIDAD

Control	Criterio de aceptacion
Canalizaciones	Sin obstrucciones, aplastamientos ni afectacion estructural; cajas accesibles y alineadas.
Cableado	Aislamiento integro, colores identificados, empalmes solo en cajas y continuidad de PE.
Tomacorrientes	Polaridad correcta, tierra operativa, placa firme y proteccion diferencial asociada.
Tableros	Unifilar aprobado, reserva modular, rotulado, neutro y PE separados, diferenciales coordinados.
Puesta a tierra	Conexion accesible y resistencia medida no mayor de 25 Ω .
Pruebas	Protocolos completos, instrumentos identificados y observaciones cerradas.